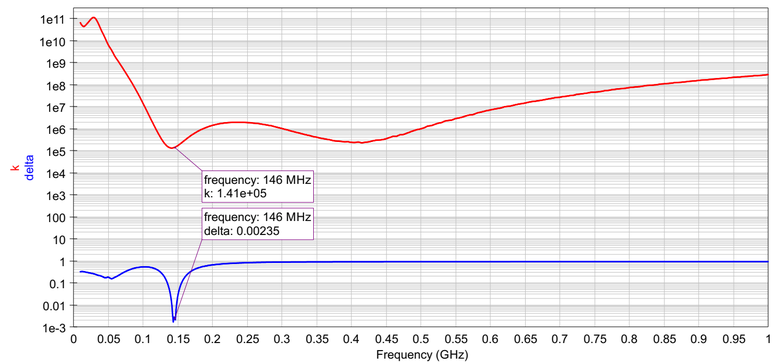
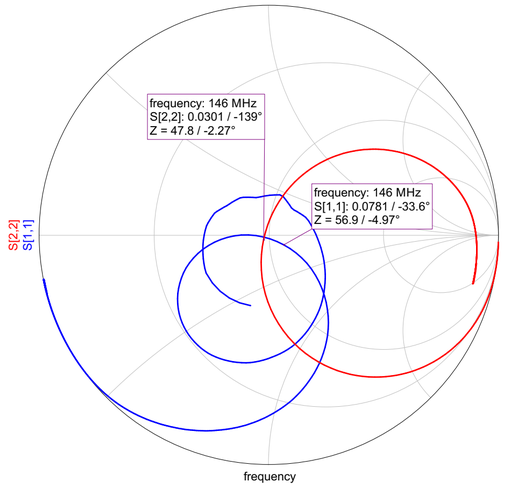
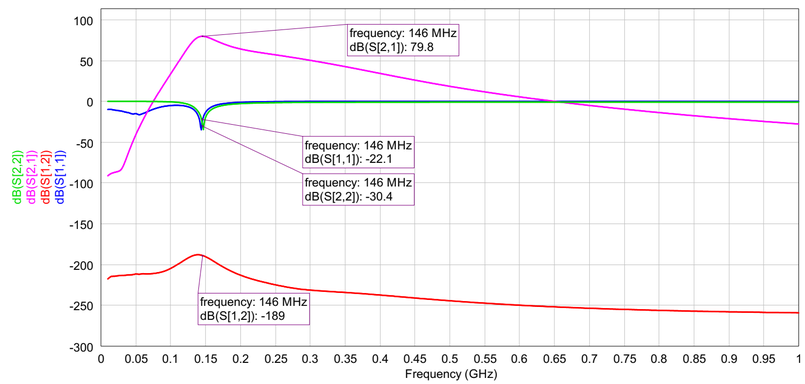
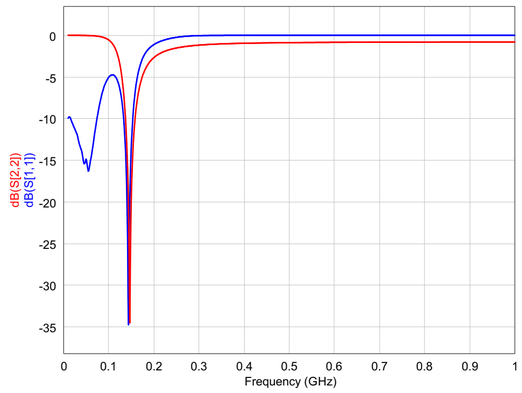
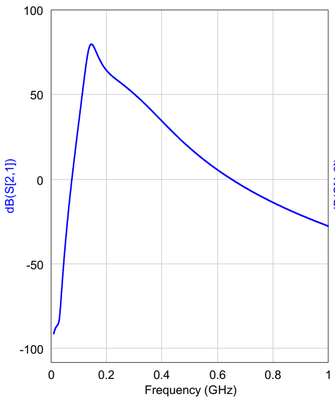
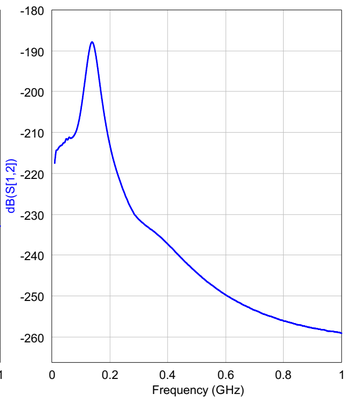












==========
CALCULO DE ADAPTACION DE ENTRADA (146 MHz)
==========
Objetivo: Adaptar fuente de 50 ohms a la entrada del primer cascode.

1. Parametros Iniciales:
- Impedancia medida (S11): 196 / -43.9 grados
- Equivalente rectangular: Zin = 141.2 - j135.9 ohms
- Equivalente paralelo: R_paralelo = 272 ohms, X_paralelo = -283 ohms (Capacitancia parásita)

2. Diseño de Red Tipo L:
- Factor de Calidad (Q) = raiz(272 / 50 - 1) = 2.1

3. Componentes Finales:
- Inductor Paralelo (Base a Masa): Debe cancelar la reactancia parásita y adaptar.
  Valor L = 96.5 nH
- Capacitor Serie (Fuente a Base): Bloquea DC y completa adaptación. Xc = 105 ohms.
  Valor C = 10.4 pF

==========
CALCULO DE ADAPTACION DE SALIDA (146 MHz)
==========
Objetivo: Adaptar la salida de alta impedancia a 50 ohms.

1. Parametros Iniciales:
- Impedancia interna del transistor: 1570 / -89.9 grados
- Equivalente paralelo: Rp = 900 kOhms, Cp = 0.69 pF
- Resistencia de carga (Load Line) impuesta por diseño: 1000 ohms

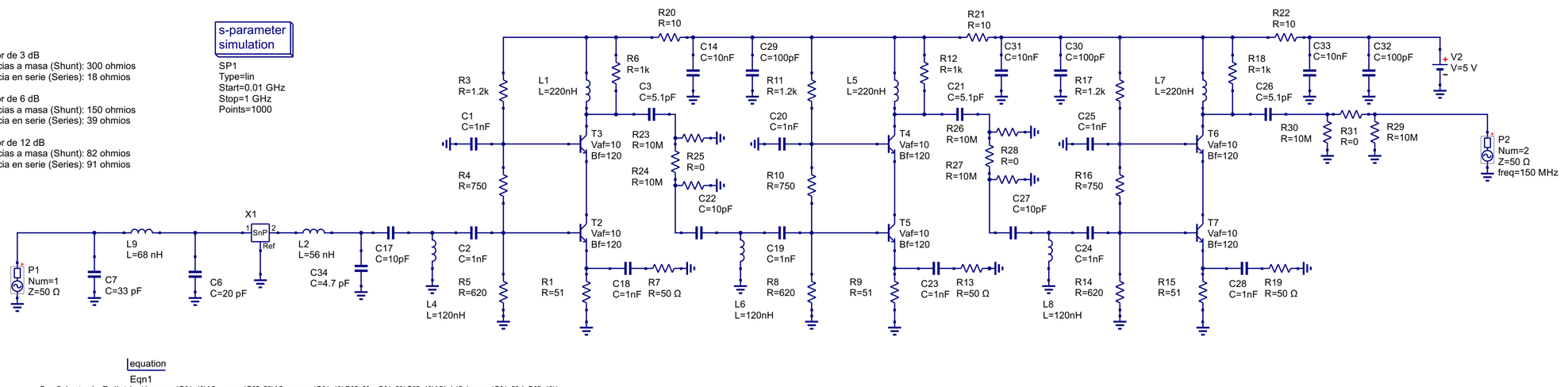
2. Diseño de Red Tipo L (Absorbiendo parásitos):
- Factor de Calidad (Q) = raiz(1000 / 50 - 1) = 4.36

3. Componentes Finales:
- Capacitor Serie (Colector a Carga): Xc = 50 * 4.36 = 218 ohms.
  Valor C16 = 5.0 pF
- Inductor Paralelo (Colector a VCC):
  Reactancia ideal = 1000 / 4.36 = 229.4 ohms.
  Compensando los 0.69 pF internos, la reactancia baja a 200.1 ohms.
  Valor L3 = 218 nH
==========

Atenuador de 3 dB
Resistencias a masa (Shunt): 300 ohmios
Resistencia en serie (Series): 18 ohmios

Atenuador de 6 dB
Resistencias a masa (Shunt): 150 ohmios
Resistencia en serie (Series): 39 ohmios

Atenuador de 12 dB
Resistencias a masa (Shunt): 82 ohmios
Resistencia en serie (Series): 91 ohmios



equation
Eqn1
Coeficiente de Rollet k=(1 - mag(S[1,1])^2 - mag(S[2,2])^2 + mag(S[1,1]*S[2,2] - S[1,2]*S[2,1])^2) / (2 * mag(S[1,2] * S[2,1]))
Determinante delta delta=mag(S[1,1]*S[2,2] - S[1,2]*S[2,1])